**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**
**высшего образования**
**«Московский государственный технический университет**
**имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

ФАКУЛЬТЕТ Фундаментальные науки

КАФЕДРА Вычислительная математика и математическая физика (ФН-11)

# К У Р С О В А Я  Р А Б О Т А

**на тему:**

# *Псевдоевклидово пространство и сфера $S^2$ как локально симметрическое пространство*

Дисциплина: *Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления*

Студент группы АК3-51Б _____ Д.В. Царенко
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Руководитель курсовой работы _____ А.Е. Крылова
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Оценка: _____

Москва, 2026

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение**
**высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана**
**(национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ФН-11

_____ Ю.И. Димитриенко

« ___ » _____ 2026 г.

# З А Д А Н И Е
## на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления»
Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко
Тема курсовой работы: *Псевдоевклидово пространство и сфера $S^2$ как локально симметрическое пространство*
Направленность КР: учебная
Источник тематики: кафедра
График выполнения работы: 25% к 5 нед., 50% к 8 нед., 75% к 11 нед., 100% к 14 нед.

***1. Задание***

1.1. Рассмотреть псевдоевклидово пространство и его свойства. Объяснить, на основании каких предположений и каким образом оно возникает в специальной теории относительности.
1.2. Решить задачу варианта № 9. Сфера как локально симметрическое пространство.

Доказать, что сфера $S^2$ с обычной метрикой — локально симметрическое пространство. Вычислить скалярную и гауссову кривизны.

***2. Оформление курсовой работы***

2.1 Расчетно-пояснительная записка объёмом от 20 листов формата А4.
2.2 Перечень графического материала: отдельные плакаты не предусматриваются.
2.3 Электронную версию готовой курсовой работы (формат Word) выслать в электронный архив кафедры – на адрес электронной почты 2archive-fn@mail.ru
Дата выдачи задания « ___ » _____ 2026 г.

**Руководитель курсовой работы** _____ А.Е. Крылова

**Студент** _____ Д.В. Царенко

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации**
**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования**
**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»**
**(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
# на выполнение курсовой работы

по дисциплине Дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Студент группы АК3-51Б Д.В. Царенко

Тема курсовой работы Псевдоевклидово пространство и сфера $S^2$ как локально симметрическое пространство

| № п/п | Наименование этапов курсовой работы | Сроки выполнения этапов | | Отметка о выполнении | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | план | факт | Руководитель КР | Куратор |
| 1. | Получение задания на курсовую работу | *02.09.2026г.* | | | |
| 2. | 1 модуль. Псевдоевклидово пространство и СТО (25%) | *01.10.2026г* Планируемая дата | | | |
| 3. | 2 модуль. Сфера $S^2$: локальная симметричность, скалярная и гауссова кривизны (50–75%) | *01.11.2026г* Планируемая дата | | | |
| 4. | Оформление расчётно-пояснительной записки (100%) | *21.11.2026г* Планируемая дата | | | |
| 5. | Подготовка доклада и презентации (при необходимости) | *28.11.2026г* Планируемая дата | | | |
| 6. | Защита курсовой работы | *05.12.2026г.* Планируемая дата | | | |

Студент _____ (подпись, дата)

Руководитель работы А.Е. Крылова _____ (подпись, дата)

## СОДЕРЖАНИЕ

**ВВЕДЕНИЕ** . . . . . **5**
**1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии** . . . . . **6**
1.1 Билинейная форма и её матрица . . . . . 6
1.2 Сигнатура формы . . . . . 7
1.3 Ортогональное дополнение и изометрии . . . . . 8
1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости . . . . . 10
**2 Геометрия и локальная симметрия сферы** . . . . . **13**
2.1 Метрика сферы . . . . . 13
2.2 Связность и символы Кристоффеля . . . . . 16
2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы . . . . . 18
2.4 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная . . . 22
2.5 Геодезические и локальная симметрия . . . . . 24
**3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО** . . . . . **29**
3.1 Пространство Минковского и интервал . . . . . 29
3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл . . . . 30
3.3 Собственное время и измерение длины . . . . . 35
3.4 Преобразование скоростей . . . . . 38
3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление . . . 39
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ** . . . . . **45**
**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ** . . . . . **46**
**ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное). Основные результаты** . . . . . **47**
А.1 Изометрии и СТО . . . . . 47
А.2 Сфера . . . . . 48

# ВВЕДЕНИЕ

Геометрия позволяет описывать форму объектов, измерять расстояния и исследовать симметрию. При изучении поверхностей к этим вопросам добавляется вычисление кривизны.

В этой работе рассматриваются псевдоевклидово пространство и сфера. Обе темы связаны с изучением преобразований, сохраняющих геометрические свойства. Особый интерес представляет применение псевдоевклидовой геометрии в специальной теории относительности: вопросы об измерении времени и длины получают здесь математическое описание.

**Цель курсовой работы** — изучить основные свойства псевдоевклидова пространства, исследовать кривизну и локальную симметрию сферы, а также рассмотреть связь псевдоевклидовой геометрии со специальной теорией относительности.

# 1 Псевдоевклидово пространство и его изометрии

## 1.1 Билинейная форма и её матрица

Пусть $V$ — вещественное линейное пространство размерности $n$. **Билинейная форма** на $V$ — числовая функция двух векторов, линейная по каждому аргументу:

$$\begin{aligned} g : V \times V \to \mathbb{R}, \\ g(\alpha\vec{u} + \beta\vec{v}, \vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{w}) + \beta g(\vec{v}, \vec{w}), \\ g(\vec{u}, \alpha\vec{v} + \beta\vec{w}) = \alpha g(\vec{u}, \vec{v}) + \beta g(\vec{u}, \vec{w}), \end{aligned} \tag{1}$$

где $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Форма называется **симметричной**, если

$$g(\vec{u}, \vec{v}) = g(\vec{v}, \vec{u}). \tag{2}$$

Форма **невырожденна**, если

$$(\forall \vec{v} \in V \quad g(\vec{u}, \vec{v}) = 0) \quad \Longrightarrow \quad \vec{u} = \vec{0}. \tag{3}$$

*Далее рассматриваются симметричные невырожденные формы.* Векторы $\vec{u}, \vec{v}$ ортогональны, если $g(\vec{u}, \vec{v}) = 0$.

В базисе $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ разложим оба вектора и применим билинейность [1, с. 44–45]:

$$\vec{u} = \sum_i x^i \vec{e}_i, \qquad \vec{v} = \sum_j y^j \vec{e}_j, \qquad g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_i \sum_j x^i y^j g(\vec{e}_i, \vec{e}_j). \tag{4}$$

Обозначим $g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$. Тогда

$$\begin{gathered} G = (g_{ij}), \qquad g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j), \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = \sum_{i,j=1}^{n} g_{ij} x^i y^j = \vec{x}^{\mathsf{T}} G \vec{y}, \\ G^{\mathsf{T}} = G, \qquad \det G \neq 0. \end{gathered} \tag{5}$$

Здесь $\vec{x} = (x^1, \ldots, x^n)^{\mathsf{T}}$ и $\vec{y} = (y^1, \ldots, y^n)^{\mathsf{T}}$ — столбцы координат векторов $\vec{u}$ и $\vec{v}$.

Столбцы матрицы перехода $C$ содержат координаты нового базиса в старом. Тогда

$$\begin{gathered} \vec{x} = C\vec{x}', \qquad \vec{y} = C\vec{y}', \\ g(\vec{u}, \vec{v}) = (C\vec{x}')^{\mathsf{T}} G (C\vec{y}') = \vec{x}'^{\mathsf{T}} (C^{\mathsf{T}} G C) \vec{y}', \\ G' = C^{\mathsf{T}} G C. \end{gathered} \tag{6}$$

### 1.2 Сигнатура формы

Функция $\vec{u} \mapsto g(\vec{u}, \vec{u})$ называется **квадратичной формой**, соответствующей $g$. По **закону инерции Сильвестра** [1, с. 148–150] можно выбрать базис, в котором она записывается как сумма квадратов с коэффициентами 1 и $-1$:

$$\begin{gathered} G = J_{p,q} = \operatorname{diag}(E_p, -E_q), \qquad p + q = n, \\ g(\vec{u}, \vec{u}) = \sum_{i=1}^{p} (x^i)^2 - \sum_{i=p+1}^{n} (x^i)^2. \end{gathered} \tag{7}$$

Число положительных квадратов $p$ и число отрицательных квадратов $q$ не зависят от выбора базиса. Пара $(p, q)$ называется **сигнатурой формы**.

**Псевдоевклидово пространство** — пара $(V, g)$, где $g$ — симметричная невырожденная билинейная форма. При $q = 0$ получаем евклидово пространство. При $p, q > 0$ значение $g(\vec{u}, \vec{u})$ может быть положительным, отрицательным или нулевым.

Далее рассмотрим плоскость с координатами $(X, x)$ и формой

$$g\big((X, x), (Y, y)\big) = XY - xy. \tag{8}$$

Для ненулевого вектора $\vec{u} = (X, x)$ нулевое значение квадратичной формы задаёт две прямые:

$$g(\vec{u}, \vec{u}) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = \pm X. \tag{9}$$

Эти прямые существуют и при невырожденной матрице $\mathrm{diag}(1, -1)$. Равенство $g(\vec{u}, \vec{u}) = 0$ означает ортогональность вектора самому себе, а не всем векторам пространства.

### 1.3 Ортогональное дополнение и изометрии

При рассмотрении касательной плоскости сферы понадобится **ортогональное дополнение** подпространства $W$:

$$W^{\perp} = \{\vec{u} \in V : \forall \vec{w} \in W \quad g(\vec{u}, \vec{w}) = 0\}. \tag{10}$$

**Линейная изометрия** сохраняет билинейную форму. Для её матрицы $L$:

$$\begin{gathered} g(L\vec{u}, L\vec{v}) = \vec{x}^{\mathsf{T}} L^{\mathsf{T}} G L \vec{y}, \\ g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \Longrightarrow \vec{x}^{\mathsf{T}} (L^{\mathsf{T}} G L - G)\vec{y} = 0. \end{gathered} \tag{11}$$

Равенство выполняется для любых столбцов $\vec{x}, \vec{y}$, значит каждый элемент матрицы в скобках нулевой. Поэтому

$$g(L\vec{u}, L\vec{v}) = g(\vec{u}, \vec{v}) \quad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V) \quad \Longleftrightarrow \quad L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{12}$$

Из этого равенства по свойству определителя следует

$$(\det L)^2 \det G = \det G \quad \Longrightarrow \quad \det L = \pm 1. \tag{13}$$

В ортонормированном базисе евклидова пространства матрица изометрии ортогональна:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_n. \tag{14}$$

**Аффинное преобразование** включает линейную часть и перенос. На разность координат двух точек действует только линейная часть:

$$\begin{aligned} F(\vec{x}) &= L\vec{x} + \vec{d}, \\ s^2(P, Q) &= g(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{PQ}), \\ F(\vec{y}) - F(\vec{x}) &= L(\vec{y} - \vec{x}). \end{aligned} \tag{15}$$

Поэтому при изометрии $L$ квадрат интервала сохраняется и для аффинного преобразования. Вектор переноса $\vec{d}$ на него не влияет. Это сохраняющееся значение называют **инвариантом**.

## 1.4 Изометрии псевдоевклидовой плоскости

На плоскости из раздела 1.2 найдём изометрию, переводящую прямую $x = bX$ в ось $x' = 0$, где $b \in (-1, 1)$. Это условие определяет вид линейного преобразования:

$$x' = A(x - bX), \qquad X' = BX + Dx, \tag{16}$$

где $A, B, D$ зависят от $b$. Сохранение формы означает

$$(BX + Dx)^2 - A^2(x - bX)^2 = X^2 - x^2. \tag{17}$$

Сравнивая коэффициенты при $X^2$, $x^2$ и $Xx$, получаем

$$\begin{aligned} B^2 - A^2b^2 &= 1, \\ D^2 - A^2 &= -1, \\ BD + A^2b &= 0. \end{aligned} \tag{18}$$

Из первого равенства $B \neq 0$. Подставим $D = -A^2b/B$ во второе:

$$\begin{aligned} \frac{A^4b^2}{B^2} - A^2 &= -1, \\ A^2(B^2 - A^2b^2) &= B^2, \\ B^2 - A^2b^2 = 1 \quad &\Longrightarrow \quad A^2 = B^2 \neq 0. \end{aligned} \tag{19}$$

Выберем преобразования, непрерывно зависящие от $b$ и тождественные при $b = 0$. Из $A(0) = B(0) = 1$ и отсутствия нулей у $A, B$ следует положительность обоих коэффициентов. Поэтому

$$A = B > 0, \qquad D = -Ab, \qquad A^2(1 - b^2) = 1, \qquad A = B = \frac{1}{\sqrt{1 - b^2}}. \tag{20}$$

Искомая изометрия имеет вид

$$\begin{aligned} X' &= \frac{X - bx}{\sqrt{1 - b^2}}, \\ x' &= \frac{x - bX}{\sqrt{1 - b^2}}. \end{aligned} \tag{21}$$

Проверка сохранения формы:

$$X'^2 - x'^2 = \frac{(X - bx)^2 - (x - bX)^2}{1 - b^2} = X^2 - x^2. \tag{22}$$

Каждая прямая, на которой квадратичная форма обращается в нуль, сохраняется:

$$x = X \implies x' = X', \qquad x = -X \implies x' = -X'. \tag{23}$$

Обратное преобразование получается заменой $b$ на $-b$.

Для более удобной записи преобразования используем гиперболические функции:

$$\cosh\psi = \frac{e^{\psi} + e^{-\psi}}{2}, \qquad \sinh\psi = \frac{e^{\psi} - e^{-\psi}}{2}, \qquad \tanh\psi = \frac{\sinh\psi}{\cosh\psi}. \tag{24}$$

Для каждого $b \in (-1,1)$ существует единственный $\psi \in \mathbb{R}$, для которого

$$b = \tanh\psi, \qquad \frac{1}{\sqrt{1-b^2}} = \cosh\psi, \qquad \frac{b}{\sqrt{1-b^2}} = \sinh\psi. \tag{25}$$

В координатах $(X,x)$ получаем матричную запись

$$\begin{pmatrix} X' \\ x' \end{pmatrix} = \Lambda(\psi)\begin{pmatrix} X \\ x \end{pmatrix}, \qquad \Lambda(\psi) = \begin{pmatrix} \cosh\psi & -\sinh\psi \\ -\sinh\psi & \cosh\psi \end{pmatrix}. \tag{26}$$

Это **гиперболический поворот**, сохраняющий $X^2 - x^2$. Такая запись удобна при последовательном выполнении преобразований: параметры $\psi$ складываются. Например, первый элемент произведения равен

$$\cosh\psi_2\cosh\psi_1 + \sinh\psi_2\sinh\psi_1 = \cosh(\psi_1+\psi_2). \tag{27}$$

Остальные элементы вычисляются так же:

$$\Lambda(\psi_2)\Lambda(\psi_1) = \Lambda(\psi_1+\psi_2), \qquad \Lambda(\psi)^{-1} = \Lambda(-\psi). \tag{28}$$

**Орбита вектора** — множество его образов при всех преобразованиях семейства. Для $(1,0)$ получаем ветвь гиперболы:

$$(X,x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \qquad X > 0. \tag{29}$$

## 2 Геометрия и локальная симметрия сферы

### 2.1 Метрика сферы

Кривизну сферы будем вычислять по её метрике. Для этого запишем необходимые формулы для гладкой поверхности $M \subset \mathbb{R}^3$. Пусть $\vec{r}(x^1, x^2)$ — её локальная параметризация с линейно независимыми производными. В точке $\vec{p}$ имеем

$$\vec{p} = \vec{r}(x^1, x^2), \qquad \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \qquad \vec{e}_i = \partial_i \vec{r},$$
$$T_{\vec{p}} M = \{v^1 \vec{e}_1 + v^2 \vec{e}_2 : v^1, v^2 \in \mathbb{R}\}. \tag{30}$$

Здесь $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ — координатный базис касательной плоскости. Точку поверхности обозначаем её радиус-вектором в $\mathbb{R}^3$.

**Риманова метрика** $g$ — гладко зависящее от точки положительно определённое скалярное произведение на касательной плоскости. Для поверхности в $\mathbb{R}^3$ берём обычное евклидово скалярное произведение касательных векторов:

$$g_{ij} = g(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \langle \partial_i \vec{r}, \partial_j \vec{r} \rangle,$$
$$G = (g_{ij}), \qquad (g^{ij}) = G^{-1}, \qquad ds^2 = g_{ij}\, dx^i dx^j. \tag{31}$$

Индексы $i, j, k, l, m$ принимают значения $1, 2$; по повторяющемуся верхнему и нижнему индексу суммируем. Здесь $\delta^i{}_j = 1$ при $i = j$ и $0$ при $i \neq j$. Поэтому

$$g^{ik} g_{kj} = \delta^i{}_j. \tag{32}$$

Для смещения по поверхности раскроем квадрат длины:

$$\begin{aligned} d\vec{r} &= \vec{r}_1\, dx^1 + \vec{r}_2\, dx^2, \\ ds^2 &= \langle d\vec{r}, d\vec{r}\rangle \\ &= g_{11}(dx^1)^2 + 2g_{12}\, dx^1 dx^2 + g_{22}(dx^2)^2. \end{aligned} \tag{33}$$

Проведём расчёт для сферы радиуса $a > 0$. Сфера из задания получается при $a = 1$.

Сфера и её касательная плоскость определяются равенствами

$$S_a^2 = \{\vec{p} \in \mathbb{R}^3 : \langle \vec{p}, \vec{p}\rangle = a^2\}. \tag{34}$$

Для кривой $\vec{r}(t)$ на сфере с $\vec{r}(0) = \vec{p}$ дифференцируем это условие:

$$\begin{aligned} &\langle \vec{r}(t), \vec{r}(t)\rangle = a^2, \\ &2\langle \vec{p}, \vec{r}\,'(0)\rangle = 0, \\ &\qquad T_{\vec{p}} S_a^2 \subseteq \{\vec{v} : \langle \vec{p}, \vec{v}\rangle = 0\} = \vec{p}^{\,\perp}. \end{aligned} \tag{35}$$

Обе плоскости двумерны, поэтому $T_{\vec{p}} S_a^2 = \vec{p}^{\,\perp}$. На касательной плоскости берём обычное скалярное произведение:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}) = \langle \vec{v}, \vec{w}\rangle. \tag{36}$$

Метрика положительно определена на всей сфере:

$$g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{v}) = \|\vec{v}\|^2 > 0 \qquad (\vec{0} \neq \vec{v} \in T_{\vec{p}} S_a^2). \tag{37}$$

В сферических координатах $x^1 = \theta, x^2 = \varphi$ возьмём параметризацию

$$\begin{gathered}\vec{r}(\theta, \varphi) = a(\sin\theta\cos\varphi, \sin\theta\sin\varphi, \cos\theta), \\ 0 < \theta < \pi, \qquad \alpha < \varphi < \alpha + 2\pi.\end{gathered} \tag{38}$$

Здесь $\theta$ — полярный угол, $\varphi$ — азимутальный. Из координатного участка исключены полюса и меридиан $\varphi = \alpha$. На оставшемся участке параметризация однозначна. Её частные производные равны

$$\begin{aligned}\vec{r}_\theta &= a(\cos\theta\cos\varphi, \cos\theta\sin\varphi, -\sin\theta), \\ \vec{r}_\varphi &= a(-\sin\theta\sin\varphi, \sin\theta\cos\varphi, 0).\end{aligned} \tag{39}$$

Скалярные произведения координатных векторов равны

$$\begin{aligned}g_{\theta\theta} &= a^2(\cos^2\theta(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) + \sin^2\theta) = a^2, \\ g_{\theta\varphi} &= a^2\cos\theta\sin\theta(-\cos\varphi\sin\varphi + \sin\varphi\cos\varphi) = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= a^2\sin^2\theta(\sin^2\varphi + \cos^2\varphi) = a^2\sin^2\theta.\end{aligned} \tag{40}$$

Следовательно,

$$G = \operatorname{diag}(a^2, a^2\sin^2\theta), \qquad ds^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2), \tag{41}$$

$$\det G = a^4\sin^2\theta > 0, \qquad G^{-1} = \operatorname{diag}\left(a^{-2}, (a^2\sin^2\theta)^{-1}\right). \tag{42}$$

В выбранной области матрица метрики невырожденна.

## 2.2 Связность и символы Кристоффеля

При дифференцировании поля меняются его компоненты и базис. **Связность** определяет, как брать ковариантную производную поля. Сначала выпишем такие производные для базисных полей.

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k. \tag{43}$$

Для $\vec{Y} = Y^k\vec{e}_k$ применим правило произведения:

$$\begin{aligned}\nabla_{\vec{e}_i}\vec{Y} &= (\partial_i Y^k)\vec{e}_k + Y^j\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j \\ &= (\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j)\vec{e}_k.\end{aligned} \tag{44}$$

В направлении $\vec{X} = X^i\vec{e}_i$ **ковариантная производная** равна

$$\nabla_{\vec{X}}\vec{Y} = X^i\left(\partial_i Y^k + \Gamma^k{}_{ij}Y^j\right)\vec{e}_k, \qquad \vec{X} = X^i\vec{e}_i, \quad \vec{Y} = Y^j\vec{e}_j. \tag{45}$$

Коэффициенты $\Gamma^k{}_{ij}$ — **символы Кристоффеля**. Используем связность Леви-Чивиты: она согласована с метрикой, а её символы Кристоффеля в координатном базисе симметричны по нижним индексам:

$$\nabla_{\vec{e}_i}\vec{e}_j = \Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k, \qquad \Gamma^k{}_{ij} = \Gamma^k{}_{ji}, \qquad \nabla g = 0. \tag{46}$$

Эти условия однозначно определяют связность [2, с. 174–176]. Выведем её коэффициенты. Согласованность с метрикой даёт

$$\begin{aligned}
\partial_i g_{j\ell} &= \Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{i\ell} g_{jm}, \\
\partial_j g_{i\ell} &= \Gamma^m{}_{ji} g_{m\ell} + \Gamma^m{}_{j\ell} g_{im}, \\
\partial_\ell g_{ij} &= \Gamma^m{}_{\ell i} g_{mj} + \Gamma^m{}_{\ell j} g_{im}.
\end{aligned} \tag{47}$$

Сложим первые два равенства и вычтем третье. При $\Gamma^m{}_{ij} = \Gamma^m{}_{ji}$ попарно сокращаются четыре слагаемых:

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = 2\Gamma^m{}_{ij} g_{m\ell}. \tag{48}$$

Умножим на $g^{k\ell}$ и просуммируем по $\ell$; $g^{k\ell} g_{m\ell} = \delta^k{}_m$. Получаем

$$\Gamma^k{}_{ij} = \frac{1}{2} g^{k\ell} \left( \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} \right). \tag{49}$$

При последующем дифференцировании тензора кривизны используем согласованность с метрикой и правило произведения:

$$\begin{aligned}
\vec{X}\big(g(\vec{Y},\vec{Z})\big) &= g(\nabla_{\vec{X}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{X}}\vec{Z}), \\
\nabla_{\vec{X}}(f\vec{Y}) &= \vec{X}(f)\vec{Y} + f\nabla_{\vec{X}}\vec{Y}, \qquad \vec{X}(f) = X^i \partial_i f.
\end{aligned} \tag{50}$$

От координат зависит только коэффициент $g_{\varphi\varphi}$. Его производная равна

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2a^2 \sin\theta \cos\theta. \tag{51}$$

Подстановка в формулу символов Кристоффеля даёт

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2} g^{\theta\theta} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = -\frac{1}{2a^2} 2a^2 \sin\theta \cos\theta = -\sin\theta\cos\theta,$$
$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \frac{1}{2} g^{\varphi\varphi} \partial_\theta g_{\varphi\varphi} = \frac{2a^2 \sin\theta\cos\theta}{2a^2 \sin^2\theta} = \cot\theta. \qquad (52)$$

Учитывая симметрию нижних индексов, имеем также $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$. Остальные коэффициенты нулевые.

### 2.3 Тензор кривизны и кривизны сферы

Для метрики и кривизны используем тензорную запись. В каждой точке рассматриваемые **тензоры** — отображения, линейные по каждому касательному вектору при фиксированных остальных аргументах. Например, метрика двум векторам сопоставляет число:

$$g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij} u^i v^j. \qquad (53)$$

Гладкая зависимость тензора от точки задаёт тензорное поле. Компоненты такого поля записываются в выбранном базисе; тензорные равенства от выбора базиса не зависят.

**Тензор кривизны** $R$ сопоставляет трём касательным векторам четвёртый. Через ковариантные производные он определяется так:

$$R(\vec{X}, \vec{Y})\vec{Z} = \nabla_{\vec{X}} \nabla_{\vec{Y}} \vec{Z} - \nabla_{\vec{Y}} \nabla_{\vec{X}} \vec{Z} - \nabla_{[\vec{X}, \vec{Y}]} \vec{Z}. \qquad (54)$$

В последнем слагаемом используется коммутатор — разность последовательных производных вдоль полей. Для координатных базисных полей он равен нулю:

$$[\vec{X}, \vec{Y}](f) = \vec{X}(\vec{Y}(f)) - \vec{Y}(\vec{X}(f)), \qquad [\vec{e}_i, \vec{e}_j] = \vec{0}. \tag{55}$$

Для вычислений достаточно задать действие на базисные векторы:

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_i, \vec{e}_j)\vec{e}_k &= R^l{}_{kij}\vec{e}_l, \\ R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} &= R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l. \end{aligned} \tag{56}$$

В этих формулах метрика даёт число, а тензор кривизны — касательный вектор. Соответствие аргументов и результатов показано на рисунке 1.

Одна точка $\vec{p}$, касательная плоскость $T_{\vec{p}}M$

| Аргументы | Отображение | Результат |
|---|---|---|
| $\vec{u}, \vec{v}$ | $g_{\vec{p}}$ | Число |
| | $g_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v}) = g_{ij}u^i v^j$ | |
| $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ | $R_{\vec{p}}$ | Касательный вектор |
| | $R_{\vec{p}}(\vec{u}, \vec{v})\vec{w} = R^l{}_{kij}u^i v^j w^k \vec{e}_l$ | |

Рисунок 1 — Метрика и кривизна как многолинейные отображения

Применим определение к базисным векторам [2, с. 35–36]. Сначала

$$\begin{aligned} \nabla_{\vec{e}_i}\nabla_{\vec{e}_j}\vec{e}_k &= \nabla_{\vec{e}_i}(\Gamma^m{}_{jk}\vec{e}_m) \\ &= \left(\partial_i \Gamma^l{}_{jk} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im}\right)\vec{e}_l. \end{aligned} \tag{57}$$

Вычтем такое же выражение с переставленными $i, j$. Поскольку $[\vec{e}_i, \vec{e}_j] = 0$, получаем

$$R^l{}_{kij} = \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} + \Gamma^m{}_{jk}\Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik}\Gamma^l{}_{jm}. \tag{58}$$

При перестановке $i, j$ компоненты меняют знак. Если $R = 0$ на всём рассматриваемом участке, метрика на нём называется плоской.

**Свёртка** — суммирование по одинаковым значениям одного верхнего и одного нижнего индекса. Таким способом из кривизны получаем **тензор Риччи**, а затем **скалярную кривизну**:

$$\mathrm{Ric}_{kj} = \sum_i R^i{}_{kij}, \qquad \mathrm{Scal} = \sum_{k,j} g^{kj}\,\mathrm{Ric}_{kj}\,. \tag{59}$$

Для поверхности отдельно вычислим **гауссову кривизну** $K$. При линейно независимых $\vec{X}, \vec{Y} \in T_{\vec{p}}M$ она равна

$$K = \frac{g(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Y},\vec{X})}{g(\vec{X},\vec{X})g(\vec{Y},\vec{Y}) - g(\vec{X},\vec{Y})^2}. \tag{60}$$

Это значение одинаково для любого базиса касательной плоскости.

Подставим найденные символы Кристоффеля. Для первой компоненты сумма по $m$ раскрывается так:

$$\begin{aligned} R^\theta{}_{\varphi\theta\varphi} = {} & \partial_\theta \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi \Gamma^\theta{}_{\theta\varphi} \\ & + \Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}\Gamma^\theta{}_{\theta\theta} + \Gamma^\varphi{}_{\varphi\varphi}\Gamma^\theta{}_{\theta\varphi} \\ & - \Gamma^\theta{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\theta} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\theta{}_{\varphi\varphi}. \end{aligned} \tag{61}$$

Второе слагаемое с производной и первые три произведения равны нулю. Поэтому

$$\begin{aligned} R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} &= \partial_\theta \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} \\ &= \partial_\theta(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= \sin^2\theta - \cos^2\theta + \cos^2\theta = \sin^2\theta, \\ R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} &= -\partial_\theta \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} - (\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi})^2 \\ &= -\partial_\theta(\cot\theta) - \cot^2\theta = \frac{1}{\sin^2\theta} - \frac{\cos^2\theta}{\sin^2\theta} = 1. \end{aligned} \tag{62}$$

Оставшиеся компоненты при $(i,j) = (\theta,\varphi)$:

$$R^{\theta}{}_{\theta\theta\varphi} = 0, \qquad R^{\varphi}{}_{\varphi\theta\varphi} = -\partial_\varphi(\cot\theta) = 0. \tag{63}$$

При $i = j$ компоненты равны нулю; при перестановке $i,j$ меняют знак. Следовательно, найдены все компоненты тензора. В частности,

$$\begin{aligned} R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\theta &= -\vec{e}_\varphi, \\ R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)\vec{e}_\varphi &= \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{64}$$

Для $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ определение гауссовой кривизны даёт

$$K = \frac{g(\sin^2\theta\,\vec{e}_\theta,\vec{e}_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} = \frac{a^2\sin^2\theta}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}. \tag{65}$$

Сворачивая найденные компоненты, получаем тензор Риччи:

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ric}_{\theta\theta} &= R^{\theta}{}_{\theta\theta\theta} + R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 0 + 1 = 1,\\
\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} &= R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} + R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\varphi} = \sin^2\theta + 0,\\
\mathrm{Ric}_{\theta\varphi} &= \mathrm{Ric}_{\varphi\theta} = 0.
\end{aligned} \tag{66}$$

Следовательно,

$$(\mathrm{Ric}_{ij}) = \mathrm{diag}(1, \sin^2\theta), \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g. \tag{67}$$

Сворачивая с обратной метрикой, получаем скалярную кривизну:

$$\mathrm{Scal} = g^{\theta\theta}\,\mathrm{Ric}_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}\,\mathrm{Ric}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2} + \frac{\sin^2\theta}{a^2 \sin^2\theta} = \frac{2}{a^2} = 2K. \tag{68}$$

### 2.4 Кривизна на всей сфере и её ковариантная производная

Полученный расчёт выполнен вне полюсов $\theta = 0, \pi$ и выбранного меридиана. Чтобы охватить остальные точки, повернём полярную ось и меридианный разрез. Поворот $Q$ сохраняет евклидово скалярное произведение:

$$Q^{\mathsf{T}} Q = E_3, \qquad \tilde{\vec{r}} = Q\vec{r}, \qquad \langle Q\vec{r}_{x^i}, Q\vec{r}_{x^j} \rangle = \langle \vec{r}_{x^i}, \vec{r}_{x^j} \rangle. \tag{69}$$

В новых сферических координатах метрика имеет тот же вид, поэтому расчёт повторяется без изменений. Так можно охватить любую точку $S^2_a$, включая полюса исходной параметризации.

Найденные компоненты позволяют записать тензор кривизны через метрику. Проверим равенство

$$R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = \frac{1}{a^2}(g(\vec{Y},\vec{Z})\vec{X} - g(\vec{X},\vec{Z})\vec{Y}). \tag{70}$$

При $\vec{X} = \vec{e}_\theta$, $\vec{Y} = \vec{e}_\varphi$ правая часть на двух базисных векторах $\vec{Z}$ равна

$$\begin{aligned} \vec{Z} = \vec{e}_\theta: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\theta}\vec{e}_\theta - g_{\theta\theta}\vec{e}_\varphi) = -\vec{e}_\varphi, \\ \vec{Z} = \vec{e}_\varphi: &\qquad \frac{1}{a^2}(g_{\varphi\varphi}\vec{e}_\theta - g_{\theta\varphi}\vec{e}_\varphi) = \sin^2\theta\,\vec{e}_\theta. \end{aligned} \tag{71}$$

Результат совпадает с действием $R(\vec{e}_\theta,\vec{e}_\varphi)$, найденным в разделе 2.3. Обе части кососимметричны по $\vec{X},\vec{Y}$ и многолинейны, поэтому совпадают для любых $\vec{X},\vec{Y},\vec{Z}$. Их координатная запись:

$$R^l{}_{kij} = \frac{1}{a^2}\left(\delta^l{}_i g_{jk} - \delta^l{}_j g_{ik}\right). \tag{72}$$

Вычислим ковариантную производную вдоль произвольного касательного поля $\vec{W}$. Используем постоянство $a$ и согласованность связности с метрикой, $\nabla g = 0$. По определению

$$\begin{aligned} (\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = {} & \nabla_{\vec{W}}(R(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z}) - R(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} \\ & - R(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Y})\vec{Z} - R(\vec{X},\vec{Y})(\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{73}$$

Подставим выражение для $R$ и сгруппируем слагаемые при $\vec{X}$ и $\vec{Y}$:

$$\begin{aligned} a^2(\nabla_{\vec{W}}R)(\vec{X},\vec{Y})\vec{Z} = [\vec{W}(g(\vec{Y},\vec{Z})) - g(\nabla_{\vec{W}}\vec{Y},\vec{Z}) \\ - g(\vec{Y},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z})]\vec{X} \\ - [\vec{W}(g(\vec{X},\vec{Z})) - g(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Z}) \\ - g(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z})]\vec{Y}. \end{aligned} \tag{74}$$

В каждой скобке стоит ковариантная производная метрики. По согласованности связности с метрикой

$$\begin{aligned} \vec{W}(g(\vec{Y},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{W}}\vec{Y},\vec{Z}) + g(\vec{Y},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}), \\ \vec{W}(g(\vec{X},\vec{Z})) &= g(\nabla_{\vec{W}}\vec{X},\vec{Z}) + g(\vec{X},\nabla_{\vec{W}}\vec{Z}). \end{aligned} \tag{75}$$

Обе скобки равны нулю. Следовательно,

$$\nabla R = 0 \quad \text{на всей } S_a^2. \tag{76}$$

При этом отдельная компонента $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \sin^2\theta$ зависит от координаты. Равенство $\nabla R = 0$ учитывает и эту зависимость, и изменение координатного базиса.

### 2.5 Геодезические и локальная симметрия

Для доказательства локальной симметричности понадобятся геодезические. **Геодезическая** $\vec{\gamma}(t)$ определяется условием нулевой ковариантной производной её касательного вектора:

$$\nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}} = \vec{0}. \tag{77}$$

Для заданной начальной точки и скорости геодезическая локально существует и единственна. Ниже найдём её на сфере непосредственно.

**Локальная изометрия** — гладкое обратимое отображение окрестностей с гладким обратным, сохраняющее метрику:

$$g_{s(\vec{p})}\big((ds)_{\vec{p}}\vec{v}, (ds)_{\vec{p}}\vec{w}\big) = g_{\vec{p}}(\vec{v}, \vec{w}). \tag{78}$$

Здесь $(ds)_{\vec{p}}$ — дифференциал отображения: он переводит скорость кривой в точке $\vec{p}$ в скорость её образа в точке $s(\vec{p})$.

**Геодезическая симметрия** в точке $\vec{p}$ обращает направление каждой геодезической через эту точку:

$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t), \qquad \vec{\gamma}(0) = \vec{p}. \tag{79}$$

Поверхность называется **локально симметричной**, если геодезическая симметрия в каждой точке является локальной изометрией.

Докажем локальную симметричность непосредственно по определению. Для точки $\vec{p} \in S^2_a$ построим отображение сферы, которое сохраняет метрику, фиксирует эту точку и меняет направление геодезических через неё:

$$s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}. \tag{80}$$

Разложим радиус-вектор на составляющие вдоль $\vec{p}$ и перпендикулярно ему:

$$\vec{q} = \lambda\vec{p} + \vec{v}, \qquad \lambda = \frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}, \qquad \langle \vec{p}, \vec{v}\rangle = 0, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{q}) = \lambda\vec{p} - \vec{v}. \tag{81}$$

Преобразование сохраняет составляющую вдоль оси $\mathbb{R}\vec{p}$ и меняет знак перпендикулярной составляющей. Это поворот на $\pi$. Для второго вектора $\vec{w} = \mu\vec{p} + \vec{z}$, $\vec{z} \perp \vec{p}$:

$$\begin{aligned} \langle s_{\vec{p}}(\vec{q}), s_{\vec{p}}(\vec{w})\rangle &= \langle \lambda\vec{p} - \vec{v}, \mu\vec{p} - \vec{z}\rangle \\ &= \lambda\mu a^2 + \langle \vec{v}, \vec{z}\rangle = \langle \vec{q}, \vec{w}\rangle. \end{aligned} \tag{82}$$

В частности, длины сохраняются, сфера переходит в себя. Преобразование линейно, поэтому его дифференциал действует той же формулой и сохраняет метрику касательных плоскостей. Кроме того,

$$s_{\vec{p}}^2 = \mathrm{Id}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{p}) = \vec{p}, \qquad (ds_{\vec{p}})_{\vec{p}}\vec{v} = -\vec{v} \quad (\vec{v} \perp \vec{p}). \tag{83}$$

Остаётся проверить обращение геодезических. Свяжем это условие с обычной второй производной кривой. Дифференцируем $g_{j\ell} = \langle \vec{r}_j, \vec{r}_\ell\rangle$:

$$\partial_i g_{j\ell} = \langle \vec{r}_{ij}, \vec{r}_\ell\rangle + \langle \vec{r}_j, \vec{r}_{i\ell}\rangle. \tag{84}$$

Записав ещё две перестановки индексов, сложим первые две производные и вычтем третью. При $\vec{r}_{ij} = \vec{r}_{ji}$ получаем

$$\begin{aligned} \langle \vec{r}_{ij}, \vec{r}_\ell\rangle &= \frac{1}{2}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}) \\ &= \Gamma^k{}_{ij} g_{k\ell}. \end{aligned} \tag{85}$$

Значит, касательная часть $\vec{r}_{ij}$ равна $\Gamma^k{}_{ij}\vec{e}_k$. Для кривой $\vec{\gamma}(t) = \vec{r}(x^1(t), x^2(t))$:

$$\ddot{\vec{\gamma}} = \vec{r}_k \ddot{x}^k + \vec{r}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j,$$
$$(\ddot{\vec{\gamma}})_{\text{кас}} = (\ddot{x}^k + \Gamma^k{}_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j)\vec{e}_k = \nabla_{\dot{\vec{\gamma}}}\dot{\vec{\gamma}}. \tag{86}$$

Таким образом, ускорение геодезической на сфере направлено по радиусу: $\ddot{\vec{\gamma}} = f(t)\vec{\gamma}$. Дифференцируем $|\vec{\gamma}|^2 = a^2$:

$$\langle \vec{\gamma}, \dot{\vec{\gamma}} \rangle = 0, \qquad |\dot{\vec{\gamma}}|^2 + \langle \vec{\gamma}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 0. \tag{87}$$

Модуль скорости постоянен, поскольку

$$\frac{d}{dt}|\dot{\vec{\gamma}}|^2 = 2\langle \dot{\vec{\gamma}}, \ddot{\vec{\gamma}} \rangle = 2f(t)\langle \dot{\vec{\gamma}}, \vec{\gamma} \rangle = 0. \tag{88}$$

При начальных данных $\vec{\gamma}(0) = \vec{p}$, $\dot{\vec{\gamma}}(0) = \vec{v} \in T_{\vec{p}}S^2_a$ получаем

$$\ddot{\vec{\gamma}} = -\frac{|\vec{v}|^2}{a^2}\vec{\gamma}, \qquad \vec{\gamma}(t) = \vec{p}\cos kt + \frac{\vec{v}}{k}\sin kt, \qquad k = \frac{|\vec{v}|}{a}. \tag{89}$$

Формула записана для $\vec{v} \neq 0$; при $\vec{v} = 0$ кривая постоянна. Для ненулевой скорости проверяем

$$|\vec{\gamma}(t)|^2 = a^2\cos^2 kt + \frac{|\vec{v}|^2}{k^2}\sin^2 kt = a^2,$$
$$s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{p}\cos kt - \frac{\vec{v}}{k}\sin kt = \vec{\gamma}(-t). \tag{90}$$

Построенная изометрия обращает геодезические через $\vec{p}$. Точка произвольна, поэтому сфера локально симметрична.

На рисунке 2 в сечении через ось поворота показаны точка $\vec{q}$ и её образ. Соответствующие дуги выходят из $\vec{p}$ в противоположных направлениях и имеют одинаковую длину.

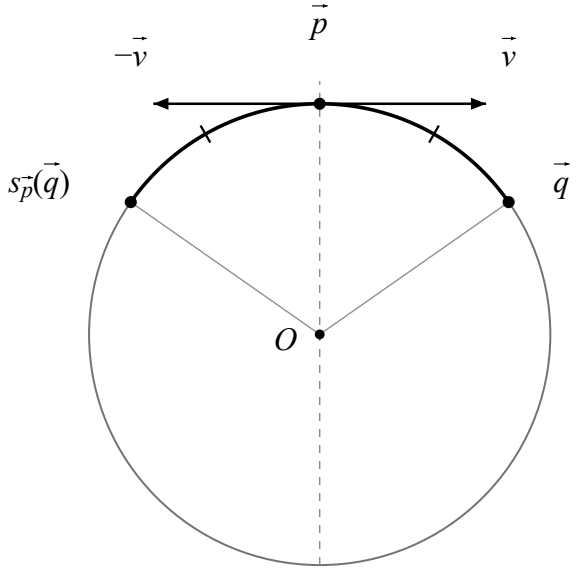



Рисунок 2 — Геодезическая симметрия сферы

**Итог для единичной сферы.** При $a = 1$ получаем

$$K = 1, \qquad \mathrm{Scal} = 2, \qquad \nabla R = 0. \tag{91}$$

Стандартная сфера $S^2$ с обычной метрикой локально симметрична.

# 3 Применение псевдоевклидовой геометрии в СТО

## 3.1 Пространство Минковского и интервал

Свяжем найденные изометрии с переходом между инерциальными системами отсчёта. В такой системе свободное тело покоится или движется равномерно и прямолинейно. Далее рассматриваем специальную теорию относительности (СТО), без учёта гравитации.

Используем два положения СТО: законы физики одинаковы во всех инерциальных системах, а скорость света $c$ в вакууме не зависит от выбранной системы. Однородность пространства и времени позволяет рассматривать аффинные переходы; при совпадении начал отсчёта они линейны.

**Событие** задаётся местом и временем $t$. Время выбранной системы отсчёта называют координатным. Для совместной записи пространственных и временной координат положим

$$\begin{aligned} x^0 &= ct, \qquad x^1 = x, \\ x^2 &= y, \qquad x^3 = z. \end{aligned} \tag{92}$$

В этих координатах зададим форму сигнатуры $(1,3)$; соответствующее пространство называется **пространством Минковского**. Для векторов $\vec{A}, \vec{B}$ с компонентами $A^\mu, B^\mu$, где $\mu = 0,1,2,3$, имеем

$$\begin{aligned} \eta &= \operatorname{diag}(1,-1,-1,-1), \\ \eta(\vec{A},\vec{B}) &= A^0B^0 - A^1B^1 - A^2B^2 - A^3B^3. \end{aligned} \tag{93}$$

Положим $\vec{r} = (x, y, z)$. Квадрат интервала между событиями — значение формы на разности их координат:

$$\begin{aligned} \Delta s^2 &= c^2(\Delta t)^2 - |\Delta \vec{r}|^2, \\ ds^2 &= c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2. \end{aligned} \tag{94}$$

В зависимости от знака квадрата интервала ненулевые векторы разделения событий называют

$$\begin{aligned} \Delta s^2 > 0 &: \quad \text{времениподобный вектор}, \\ \Delta s^2 = 0 &: \quad \text{светоподобный вектор}, \\ \Delta s^2 < 0 &: \quad \text{пространственноподобный вектор}. \end{aligned} \tag{95}$$

Нулевое значение квадратичной формы определяет световой конус:

$$|\Delta \vec{r}| = c|\Delta t|. \tag{96}$$

### 3.2 Преобразования Лоренца и их геометрический смысл

Пусть система $K'$ движется относительно $K$ вдоль оси $x$ со скоростью $v$. Здесь $v$ — проекция скорости на эту ось; она может иметь любой знак. Оси сонаправлены, начала совпадают при $t = t' = 0$. Обозначим

$$X = ct, \qquad \beta = v/c, \qquad |\beta| < 1. \tag{97}$$

Поворот на $180^\circ$ вокруг оси $x$ меняет знаки $y, z$ и оставляет постановку прежней. По линейности продольные координаты преобразуются отдельно от

поперечных. Оси $y, z$ выбраны сонаправленными, и оба поперечных направления равноправны. Поэтому $y' = s(v)y$, $z' = s(v)z$ с общим положительным множителем $s(v)$.

Постоянство скорости света сохраняет прямые $X = x$ и $X = -x$. Для линейных переходов, непрерывно связанных с тождественным, это означает

$$\begin{aligned} X' + x' &= a_+(v)(X + x), \\ X' - x' &= a_-(v)(X - x), \qquad a_+(v), a_-(v) > 0, \\ X'^2 - x'^2 &= k(v)(X^2 - x^2), \qquad k(v) = a_+(v)a_-(v) > 0. \end{aligned} \tag{98}$$

Сложение и вычитание первых двух равенств дают $X' = AX + Bx$ и $x' = BX + Ax$. Для начала $K'$ имеем $x = \beta X$ и $x' = 0$, откуда $B = -\beta A$. Для начала $K$, где $x = 0$, получаем $x'/X' = -\beta$. Значит, обратный переход соответствует скорости $-v$.

Если изменить направление оси $x$ в обеих системах, $v$ сменит знак, а выражения $X^2 - x^2$ и $X'^2 - x'^2$ сохранятся. Обратный переход возвращает исходные координаты. Получаем

$$k(-v) = k(v), \qquad k(-v)k(v) = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v)^2 = 1 \quad \Longrightarrow \quad k(v) = 1. \tag{99}$$

Для луча вдоль оси $y$ имеем $X = y$, $x = z = 0$. В системе $K'$ постоянство скорости света даёт $X'^2 - x'^2 = y'^2 = s(v)^2 y^2$. Из $k(v) = 1$ левая часть равна $y^2$. Значит, $s(v) = 1$ и $y' = y$, $z' = z$ [3, §§1–4].

Начало $K'$ движется по прямой $x = \beta X$, переходящей в $x' = 0$. Следовательно, применимо найденное в §1.4 преобразование. Подставляя $b = \beta$ и деля $X'$ на $c$, получаем

$$\begin{aligned} x' &= \gamma(x - vt), \qquad t' = \gamma\left(t - \frac{vx}{c^2}\right), \\ y' &= y, \qquad z' = z, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \end{aligned} \tag{100}$$

Это **преобразования Лоренца**; $\gamma$ — **коэффициент Лоренца**. Сохранение $X^2 - x^2$ вместе с $y' = y$, $z' = z$ означает сохранение полного интервала. Пусть $\Lambda$ — матрица полного преобразования $(ct, x, y, z)$. Она содержит двумерный блок из §1.4 и единичный блок по $y, z$. Тогда

$$\Lambda^{\mathsf{T}} \eta \Lambda = \eta. \tag{101}$$

Обратное преобразование получается заменой $v$ на $-v$.

Диаграмма на рисунке 3 показывает переход при $v = 0{,}6c$ в сечении $y = z = 0$, $ct \geq 0$. Оси системы $K'$ определяются равенствами

$$x' = 0: \quad x = \beta ct, \qquad t' = 0: \quad ct = \beta x. \tag{102}$$

Гипербола объединяет события с одинаковым квадратом интервала от начала координат:

$$c^2 t^2 - x^2 = 1. \tag{103}$$

В условных единицах для отмеченной точки $P$ имеем

$$(x, ct) = (3/4, 5/4), \qquad (x', ct') = (0, 1), \qquad s^2 = 1. \tag{104}$$

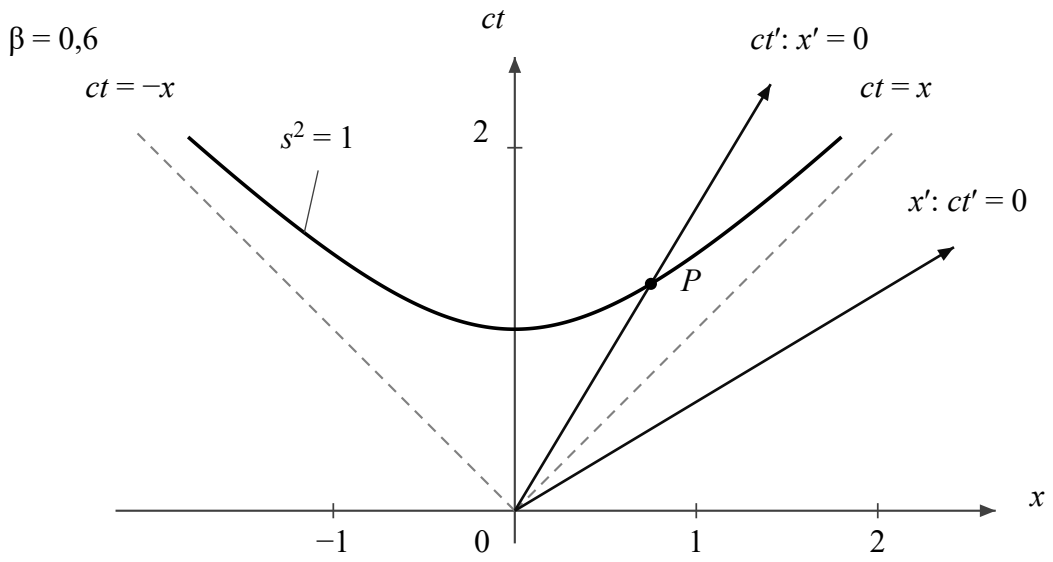



Рисунок 3 — Диаграмма Минковского

Параметр $\psi$, введённый в разделе 1.4, в СТО называется быстротой. Он связан со скоростью равенствами

$$\beta = \tanh\psi, \qquad \gamma = \cosh\psi, \qquad \gamma\beta = \sinh\psi. \tag{105}$$

На рисунке 4 сопоставлены обычный и гиперболический повороты. В первом случае орбита выбранного вектора — окружность, во втором — ветвь гиперболы:

$$(X, x) = (\cosh\psi, -\sinh\psi), \qquad X^2 - x^2 = 1, \quad X > 0. \tag{106}$$

На схеме горизонтальная ось — $x$, вертикальная — $X$. При $\psi > 0$ точки расположены слева; отмечены значения $\psi = 0, \ln 2, \ln 3$. Масштабы координат одинаковы, но параметр быстроты не является обычным углом между лучами.

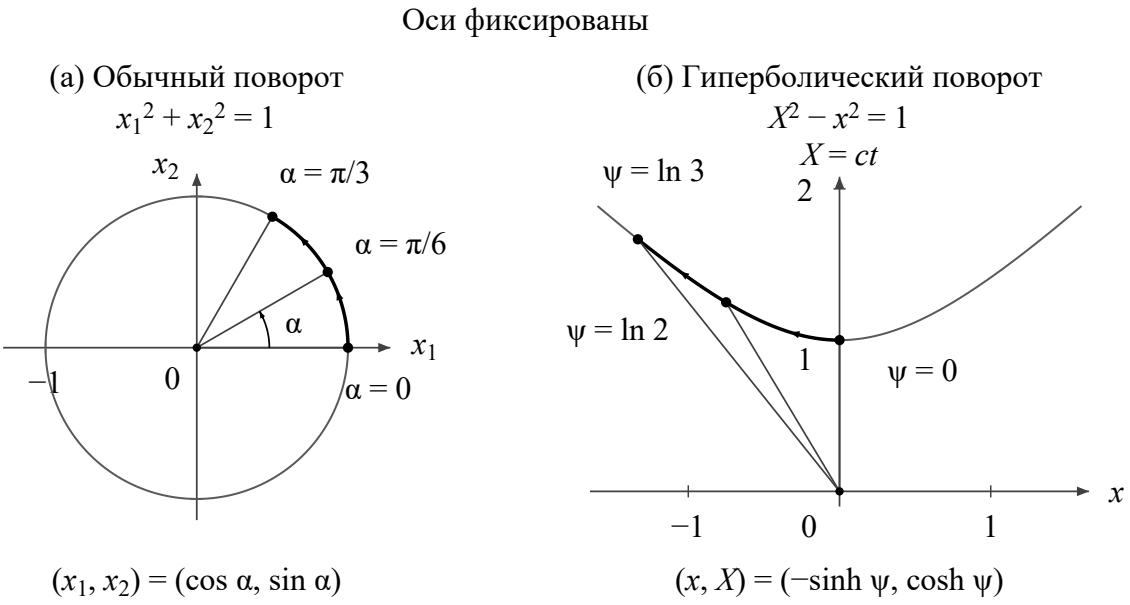



Рисунок 4 — Орбиты обычного и гиперболического поворотов

Гиперболы на диаграммах служат линиями постоянного интервала. Само пространство Минковского плоское, поскольку матрица $\eta$ постоянна:

$$\partial_\rho \eta_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Gamma^{\lambda}{}_{\mu\nu} = 0 \quad \Longrightarrow \quad R = 0. \tag{107}$$

Формулы для символов Кристоффеля и кривизны из главы 2 применимы и здесь: для них достаточно невырожденности метрики.

Пусть $K_1$ движется относительно $K$ со скоростью $v_1$, а $K_2$ относительно $K_1$ — со скоростью $v_2$ вдоль той же оси. Положим $\beta_i = v_i/c$ и определим быстроты $\psi_i$ из $\tanh\psi_i = \beta_i$. Складывая параметры гиперболических поворотов, получаем

$$\tanh(\psi_1 + \psi_2) = \frac{\beta_1 + \beta_2}{1 + \beta_1\beta_2}, \qquad v = \frac{v_1 + v_2}{1 + v_1 v_2/c^2}. \tag{108}$$

Закон сложения скоростей следует из композиции изометрий. Проверим ограничение скорости:

$$1 - \frac{v^2}{c^2} = \frac{(1-\beta_1^2)(1-\beta_2^2)}{(1+\beta_1\beta_2)^2} > 0. \qquad |v| < c. \tag{109}$$

### 3.3 Собственное время и измерение длины

**Мировая линия** — кривая, образованная событиями движения тела. Вдоль неё часы, движущиеся вместе с телом, измеряют **собственное время** $\tau$. Рассмотрим движение с $dt > 0$ и скоростью

$$\vec{u} = \frac{d\vec{r}}{dt}, \qquad |\vec{u}| < c. \tag{110}$$

Из инвариантного соотношения

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left(1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}\right) = c^2 d\tau^2 \tag{111}$$

получаем

$$\begin{aligned} d\tau &= dt\sqrt{1 - \frac{|\vec{u}|^2}{c^2}}, \\ \tau_2 - \tau_1 &= \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{|\vec{u}(t)|^2}{c^2}}\, dt. \end{aligned} \tag{112}$$

Здесь $\Delta\tau$ — промежуток по движущимся часам, а $\Delta t$ — разность координатного времени тех же событий. Собственное время зависит от выбранной

мировой линии, но не от системы отсчёта. При постоянном модуле скорости интеграл даёт

$$\Delta t = \gamma_u \Delta \tau, \qquad \gamma_u = \frac{1}{\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2}}. \tag{113}$$

При ненулевой скорости промежуток собственного времени меньше разности координатного времени тех же событий. Это соотношение называют замедлением времени. На светоподобной линии $ds^2 = 0$ собственное время не служит параметром.

Световые часы на рисунке 5 покоятся в $K'$: зеркала разделены расстоянием $h$ поперёк движения. События $A$, $B$, $C$ — испускание, отражение и возвращение света; полный цикл длится $\Delta\tau$ в $K'$ и $\Delta t$ в $K$. При движении вдоль $x$ высота сохраняется ($y' = y$). Для половины цикла

$$\left(\frac{c\Delta t}{2}\right)^2 = h^2 + \left(\frac{v\Delta t}{2}\right)^2, \qquad \Delta\tau = \frac{2h}{c}. \tag{114}$$

Решая полученное уравнение относительно длительности цикла, находим

$$\frac{(c^2 - v^2)\,\Delta t^2}{4} = h^2, \qquad \Delta t = \frac{2h}{c\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma\,\Delta\tau. \tag{115}$$

В системе $K$ свет проходит больший путь с той же скоростью $c$, поэтому цикл длится дольше. При $v = 0{,}6c$ и $\Delta\tau = 1$ нс получаем

$$\Delta t = \gamma\,\Delta\tau = 1{,}25 \text{ нс}. \tag{116}$$

Схема дана в плоскости $xy$; положения зеркал справа относятся к разным моментам прохождения света.

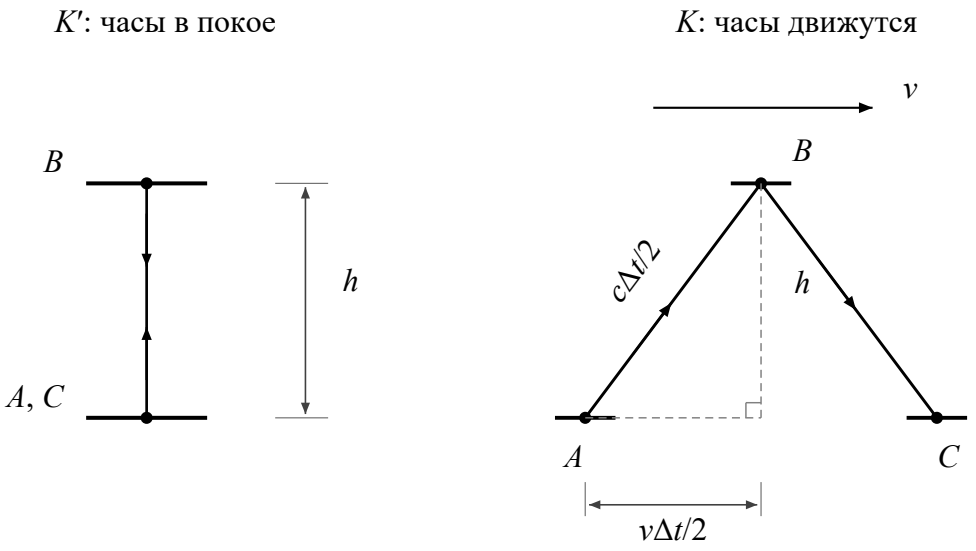



Рисунок 5 — Световые часы в двух инерциальных системах

Для измерения длины стержня положения его концов необходимо зарегистрировать одновременно в выбранной системе. По преобразованию времени

$$\Delta t = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta t' = -\gamma \frac{v \Delta x}{c^2}. \tag{117}$$

При $v\Delta x \neq 0$ одновременность в $K$ не означает одновременности в $K'$. Пусть стержень покоится в $K'$ вдоль $x'$ и имеет собственную длину $L_0$. В системе $K$ положим $\Delta t = 0$, $\Delta x = L$. Поскольку концы неподвижны в $K'$, для выбранной пары событий $\Delta x' = L_0$. Тогда

$$L_0 = \Delta x' = \gamma (\Delta x - v\Delta t) = \gamma L, \qquad L = \frac{L_0}{\gamma}. \tag{118}$$

На рисунке 6 пара $A, B$ соответствует одному $t$, а $A, C$ — одному $t'$ (прямая $t' = 0$). При $L_0 = 1$ м, $v = 0{,}6c$ имеем

$$L = \frac{L_0}{\gamma} = 0{,}8 \text{ м}. \tag{119}$$

Различие длин связано с выбором событий: одновременная регистрация концов стержня в каждой системе даёт свою пару событий.

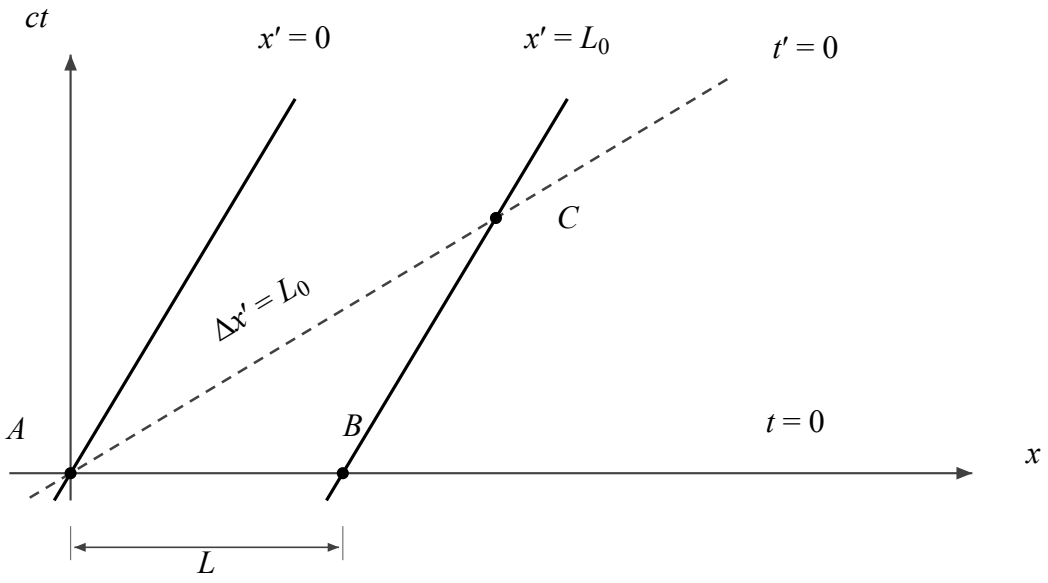



Рисунок 6 — Измерение длины движущегося стержня

### 3.4 Преобразование скоростей

Для скорости частицы $\vec{u} = (u_x, u_y, u_z)$ сначала дифференцируем координаты:

$$dx' = \gamma(dx - v\,dt), \qquad dy' = dy, \qquad dz' = dz,$$
$$dt' = \gamma\left(dt - \frac{v}{c^2}dx\right). \tag{120}$$

Подставим $dx = u_x dt$:

$$dt' = \gamma\left(1 - \frac{v u_x}{c^2}\right) dt. \tag{121}$$

Деление пространственных дифференциалов на $dt'$ приводит к формулам

$$u'_x = \frac{u_x - v}{1 - v u_x / c^2}, \qquad u'_y = \frac{u_y}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma\,(1 - v u_x / c^2)}. \tag{122}$$

При $|\vec{u}| < c$, $|v| < c$ знаменатель положителен; из инвариантности интервала следует $|\vec{u}'| < c$. Для $\vec{u} = (v, 0, 0)$ частица покоится в $K'$, а для луча $u_x = c$ имеем $u'_x = c$. При $u_x = 0{,}8c$, $v = 0{,}6c$, $u_y = u_z = 0$ получаем

$$u'_x = \frac{0{,}8c - 0{,}6c}{1 - 0{,}8 \cdot 0{,}6} = \frac{5c}{13} \approx 0{,}385c. \tag{123}$$

### 3.5 Расчётные модели и экспериментальное сопоставление

*Коэффициент Лоренца.* При постоянной скорости отношение промежутка координатного времени к собственному зависит от скорости следующим образом:

$$\gamma(\beta) = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}, \qquad 0 \le \beta < 1. \tag{124}$$

В частности,

$$\gamma(0{,}6) = 1{,}25, \qquad \gamma(0{,}9) \approx 2{,}29, \qquad \gamma(0{,}99) \approx 7{,}09. \tag{125}$$

На рисунке 7 показан рост $\gamma(\beta)$. Достаточно взять $v \geq 0$, поскольку $\gamma$ зависит от $v^2$.

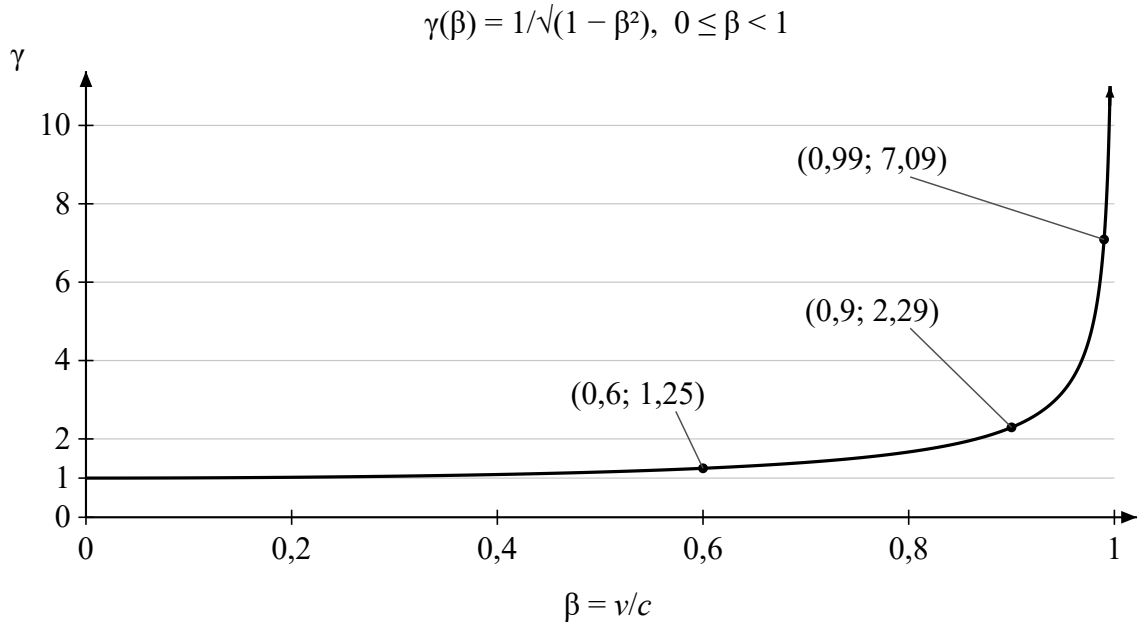



Рисунок 7 — Зависимость коэффициента Лоренца от скорости

При малых скоростях используем $(1 - z)^{-1/2} \approx 1 + z/2$ с $z = \beta^2$. При приближении скорости к $c$ коэффициент Лоренца неограниченно возрастает.

$$\gamma \approx 1 + \frac{\beta^2}{2} \quad (\beta \approx 0), \qquad \lim_{\beta \to 1-0} \gamma(\beta) = +\infty. \tag{126}$$

*Модель распада частиц.* Пусть $\tau_0$ — среднее время жизни частицы в системе её покоя. Вероятность того, что частица не распадётся за собственное время $\tau$, зададим экспоненциальным законом:

$$P(\tau) = \exp\left(-\frac{\tau}{\tau_0}\right), \qquad \tau \geq 0. \tag{127}$$

При постоянной скорости $0 < v < c$

$$d\tau = \frac{dt}{\gamma}, \qquad s = vt, \qquad \tau = \frac{s}{\gamma v}. \tag{128}$$

Обозначим через $N_0$ начальное число частиц, через $N(s)$ — ожидаемое число нераспавшихся после пути $s$. Тогда

$$\frac{N(s)}{N_0} = \exp\left(-\frac{s}{\gamma v \tau_0}\right), \qquad \ln\frac{N(s)}{N_0} = -\frac{s}{\gamma v \tau_0}. \tag{129}$$

Логарифм ожидаемой доли нераспавшихся частиц линейно зависит от пути. Поэтому на графике с логарифмической вертикальной шкалой получаются прямые.

Для расчёта берём округлённое значение $\tau_0 = 2{,}197$ мкс для мюона [4] и $c = 299\,792\,458$ м/с. Рассмотрим движение от заданной высоты до поверхности Земли по вертикали с постоянной скоростью. Потерями энергии и столкновениями пренебрегаем.

$$h = 10 \text{ км}, \qquad v = 0{,}998c. \tag{130}$$

В земной системе отсчёта время пролёта и доля нераспавшихся частиц равны

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 15{,}82, \qquad \gamma\tau_0 \approx 34{,}76 \text{ мкс}, \\ t_{\text{пр}} &= \frac{10^4}{0{,}998 \cdot 299\,792\,458} \text{ с} \approx 33{,}42 \text{ мкс}, \\ \frac{N(h)}{N_0} &\approx e^{-33{,}42/34{,}76} \approx 0{,}382, \\ \left.\frac{N(h)}{N_0}\right|_{\text{без замедления}} &= e^{-h/(v\tau_0)} \approx 2{,}47 \cdot 10^{-7}. \end{aligned} \tag{131}$$

В системе покоя мюона сокращается расстояние до поверхности. Получаем

$$h' = \frac{h}{\gamma} \approx 0{,}632 \text{ км}, \qquad \Delta\tau = \frac{h'}{v} \approx 2{,}11 \text{ мкс}. \tag{132}$$

На рисунке 8 приведены обе расчётные зависимости. Для сравнения долей, различающихся на несколько порядков, по вертикали выбрана логарифмическая шкала.

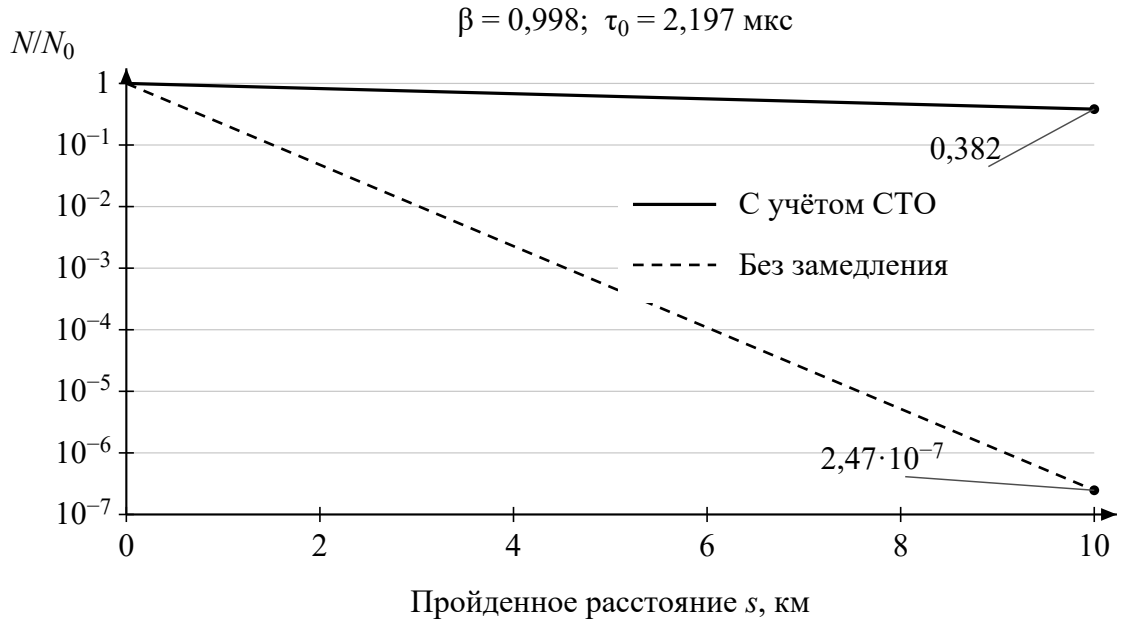



Рисунок 8 — Доля нераспавшихся мюонов в двух моделях

В принятой модели до поверхности без распада доходят около 38% мюонов. Если не учитывать замедление времени, расчётная доля примерно в полтора миллиона раз меньше.

*Экспериментальное сопоставление.* Bailey и соавторы в эксперименте CERN, опубликованном в 1977 году [5], измерили среднее время жизни положительных мюонов при $\gamma = 29{,}33$. Сравним измеренное значение $t_{\text{эксп}}$ с расчётом:

$$t_{\text{эксп}} = (64{,}419 \pm 0{,}058) \text{ мкс}, \qquad \gamma\tau_0 \approx 64{,}44 \text{ мкс}. \tag{133}$$

Расчётное время жизни согласуется с измеренным в пределах указанной погрешности. Соотношение применимо и к движению по окружности с постоянным модулем скорости, что следует из формулы собственного времени в разделе 3.3.

*Распространение высокоэнергичных нейтронов.* Для свободного нейтрона возьмём среднее время жизни $\tau_n$ и энергию покоя $m_n c^2$ из таблицы Particle Data Group 2026 года [4]:

$$\tau_n \approx 878{,}3 \text{ с}, \qquad m_n c^2 \approx 939{,}6 \text{ МэВ}. \tag{134}$$

Используем стандартную формулу полной энергии частицы из СТО [3, §9]:

$$E = \gamma m_n c^2, \qquad \gamma = \frac{E}{m_n c^2}. \tag{135}$$

Рассмотрим расчётный пример: энергия $E = 10^{18}$ эВ, расстояние $D = 8$ кпк. Используем соотношения 1 МэВ $= 10^6$ эВ и 1 кпк $\approx$ 3260 световых лет. Пренебрегаем гравитацией и взаимодействиями на пути. Тогда $L_n = v\bar{t}_n$ и $t_D = D/v$. При таком $\gamma$ скорость $v = c\sqrt{1 - \gamma^{-2}}$ практически равна $c$.

$$\begin{aligned} \gamma &\approx 1{,}06 \cdot 10^9, \qquad \bar{t}_n = \gamma \tau_n \approx 3{,}0 \cdot 10^4 \text{ лет}, \\ L_n &\approx c\bar{t}_n \approx 9{,}1 \text{ кпк}, \qquad t_D \approx D/c \approx 2{,}6 \cdot 10^4 \text{ лет}, \\ \Delta\tau &= t_D/\gamma \approx 13 \text{ мин}, \qquad P = \exp(-D/L_n) \approx 0{,}41. \end{aligned} \tag{136}$$

Здесь $\bar{t}_n$ — среднее время жизни в земной системе, $L_n$ — средний путь до распада, $t_D$ — время пролёта расстояния $D$. Если нейтрон не распался на

этом пути, за 26 тысяч лет по земным часам для него проходит около 13 минут собственного времени.

Величина $P$ — расчётная вероятность того, что нейтрон не распадётся на этом пути. В работе Pierre Auger [6] искали точечные источники нейтронов таких энергий; статистически значимого избытка событий не найдено.

*Справочный пример. Поправки GPS.* В спутниковой навигации расстояния определяют по времени распространения сигналов. В таблице Francis и соавторов [7, табл. 1] приведены суточные отклонения показаний спутниковых часов относительно наземных:

$$\begin{aligned} \delta t_{\text{СТО}} &\approx -7{,}1 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{ОТО}} &\approx +45{,}7 \text{ мкс/сут}, \\ \delta t_{\text{сум}} &\approx +38{,}6 \text{ мкс/сут}. \end{aligned} \tag{137}$$

СТО учитывает движение спутника, общая теория относительности (ОТО) — гравитацию. Здесь $\delta t$ — отклонение показаний часов; компенсирующая поправка противоположна по знаку.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе изучены изометрии псевдоевклидова пространства, кривизна и локальная симметрия сферы. Условие линейной изометрии имеет вид

$$L^{\mathsf{T}} G L = G. \tag{138}$$

Для плоскости получено семейство гиперболических поворотов. Проверено сохранение квадратичной формы; при последовательном выполнении этих преобразований складываются параметры $\psi$.

Для сферы радиуса $a$ вычислены метрика и кривизна. Получены результаты

$$K = \frac{1}{a^2}, \qquad \mathrm{Ric} = \frac{1}{a^2} g, \qquad \mathrm{Scal} = \frac{2}{a^2}, \qquad \nabla R = 0. \tag{139}$$

Локальная симметричность доказана построением изометрии, обращающей геодезические через выбранную точку. Для единичной сферы $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$.

В СТО найденные изометрии описывают переходы между инерциальными системами. Из них получены соотношения для времени, длины и скорости. В модели распада частиц собственное время определяет долю нераспавшихся частиц. Для мюонов рассчитанное среднее время жизни согласуется с приведённым лабораторным измерением.

Сигнатура и кривизна характеризуют разные свойства пространства. В форме Минковского есть слагаемые разных знаков, но кривизна равна нулю; на сфере метрика положительно определена, а кривизна положительна.

Основные формулы собраны в приложении А.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ


1. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр II. Линейная алгебра. 3-е изд., испр. СПб.: Лань, 2009. 400 с.
2. Постников М. М. Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия. М.: Факториал, 1998. 496 с.
3. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теоретическая физика. Т. II. Теория поля. 6-е изд., испр. и доп. М.: Наука, 1973.
4. Takahashi F. et al. (Particle Data Group). Review of Particle Physics // Int. J. Mod. Phys. A. 2026. Vol. 41. Art. 2630011. Таблица мюона, с. 2, https: //pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-muon.pdf. Таблица нейтрона, с. 1, 3, https://pdg.lbl.gov/2026/listings/rpp2026-list-n.pdf. Дата обращения 08.11.2026.
5. Bailey J., Borer K., Combley F. et al. Measurements of relativistic time dilatation for positive and negative muons in a circular orbit // Nature. 1977. Vol. 268. P. 301–305. DOI 10.1038/268301a0.
6. Pierre Auger Collaboration. A Search for Point Sources of EeV Neutrons // Astrophysical Journal. 2012. Vol. 760. Art. 148. arXiv:1211.4901.
7. Francis S., Ramsey B., Stein S. et al. Timekeeping and Time Dissemination in a Distributed Space-Based Clock Ensemble // Proc. 34th Annual PTTI Meeting. Reston, 2002. P. 201–214. https://tf.nist.gov/general/pdf/1869.pdf. Дата обращения 08.11.2026.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

**(справочное)**

**Основные результаты**

## А.1 Изометрии и СТО

Линейная изометрия и преобразование Лоренца при сонаправленных осях:

$$
\begin{aligned}
&L^{\mathsf{T}} G L = G, \qquad \gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2},\\
&x' = \gamma (x - vt), \qquad t' = \gamma (t - vx/c^2),\\
&y' = y, \qquad z' = z, \qquad ds'^2 = ds^2.
\end{aligned}
\tag{A.1}
$$

При $|\vec{u}| < c$, $dt > 0$:

$$
\begin{aligned}
d\tau &= dt\sqrt{1 - |\vec{u}|^2/c^2},\\
\Delta t &= \gamma_u \Delta \tau \quad (|\vec{u}| = \text{const}),\\
L &= L_0/\gamma \quad (\Delta t = 0),\\
u'_x &= \frac{u_x - v}{1 - v u_x/c^2},\\
u'_y &= \frac{u_y}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}, \qquad u'_z = \frac{u_z}{\gamma (1 - v u_x/c^2)}.
\end{aligned}
\tag{A.2}
$$

Здесь $L_0$ — длина в системе покоя стержня; $L$ измеряется по одновременным положениям его концов в движущейся относительно стержня системе.

## A.2 Сфера

Для сферы радиуса $a > 0$:

$$
\begin{aligned}
ds^2 &= a^2(d\theta^2 + \sin^2\theta\, d\varphi^2),\\
\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi} &= -\sin\theta\cos\theta,\\
\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} &= \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta,\\
K &= a^{-2}, \qquad \mathrm{Ric} = a^{-2}g, \qquad \mathrm{Scal} = 2a^{-2}, \qquad \nabla R = 0.
\end{aligned}
\tag{A.3}
$$

Симметрия в точке $\vec{p}$ сохраняет метрику и обращает геодезические:

$$
s_{\vec{p}}(\vec{q}) = 2\frac{\langle \vec{p}, \vec{q}\rangle}{a^2}\vec{p} - \vec{q}, \qquad s_{\vec{p}}(\vec{\gamma}(t)) = \vec{\gamma}(-t). \tag{A.4}
$$

Следовательно, единичная сфера локально симметрична; при $a = 1$ имеем $K = 1$, $\mathrm{Scal} = 2$. Полное доказательство приведено в главе 2.